Fatores associados à dificuldade percebida no aprendizado de programação

Survey transversal com estudantes de cursos de tecnologia: períodos iniciais e estagiários

Ana Luiza Santos Gomes, Bruna Barbosa Portilho Bernardes, Guilherme Augustto Costa Barros e Vinícius Dias
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas), Unidade Lourdes · Bacharelado em Engenharia de Software
Medição e Experimentação em Engenharia de Software (MEES) · 2º/2026
Registro: tag `protocolo-v1.0` em `github.com/guicostak/Trabalho-Final-Survey`

Ficha do estudo. Método: survey por questionário autoadministrado on-line, descritivo e correlacional, de corte transversal • **População:** estudantes de CC, ES, ADS e SI de instituições brasileiras, do 1º ao 4º período ou em estágio de TI • **Amostragem:** não probabilística, por conveniência com bola de neve, em vários canais e com metas por segmento • **Amostra:** alvo de 100 respostas válidas (mínimo de 50); margem de erro nominal de ±9,8 p.p. • **Hipóteses confirmatórias:** 8, testadas com $\alpha = 0{,}05$ e correção de Holm • **Coleta:** 18/11 a 04/12/2026 • **Materiais:** instrumento completo, livro de códigos e TCLE no repositório do grupo. O protocolo segue o padrão *Questionnaire Surveys* e o suplemento *Registered Reports* dos ACM SIGSOFT Empirical Standards (RALPH et al., 2021) e foi registrado *antes* da primeira resposta. Qualquer desvio será datado, justificado e registrado em `DESVIOS.md`.

1 Objetivo e questões de pesquisa

Disciplinas introdutórias de programação têm reprovação elevada: a taxa média de aprovação fica próxima de dois terços (WATSON; LI, 2014). A literatura relaciona a dificuldade de aprender a programar a fatores de *entrada* (experiência prévia), *psicológicos* (autoeficácia e ansiedade) e de *conteúdo* (tópicos como recursão e ponteiros) (ROBINS; ROUNTREE; ROUNTREE, 2003; LAHTINEN; ALA-MUTKA; JÄRVINEN, 2005; RAMALINGAM; WIEDENBECK, 1998; CONNOLLY; MURPHY; MOORE, 2009). Além disso, os assistentes de IA generativa mudaram a forma como os iniciantes estudam (BECKER et al., 2023). Este estudo caracteriza a dificuldade *percebida* (a percepção do estudante, não o seu desempenho) em quatro cursos de tecnologia e compara estudantes dos períodos iniciais com estagiários, que já aplicam programação em contexto profissional. O objetivo segue o template GQM (BASILI; CALDIERA; ROMBACH, 1994) (Tabela 1); as questões de pesquisa (QP) e as hipóteses estão na Tabela 2, e as métricas na Tabela 3.

Tabela 1: Objetivo de medição no template GQM.

Analisar	o processo de aprendizagem de programação na graduação
com o propósito de	caracterizar e identificar fatores associados
com respeito à	dificuldade percebida pelos estudantes
do ponto de vista	dos estudantes de graduação
no contexto de	cursos de Ciência da Computação (CC), Engenharia de Software (ES), Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS) e Sistemas de Informação (SI) de instituições brasileiras, com estudantes do 1º ao 4º período ou em estágio de TI, no 2º semestre de 2026

Tabela 2: Questões de pesquisa e hipóteses (bilaterais; direção esperada entre parênteses).

QP	Pergunta	Hipóteses
QP1	Qual é o nível de dificuldade percebida no aprendizado de programação e quais tópicos são percebidos como mais difíceis?	Descritiva, sem hipótese.
QP2	A dificuldade percebida difere entre estudantes com e sem experiência prévia em programação?	H2a: M1 difere entre os grupos (maior sem experiência). H2b: reprovação prévia está associada à experiência prévia.
QP3	A dificuldade percebida está associada à autoeficácia e à ansiedade em programação?	H3a: $\rho(\text{M1}, \text{M4}) \neq 0$ (negativa). H3b: $\rho(\text{M1}, \text{M5}) \neq 0$ (positiva).
QP4	A dificuldade percebida varia conforme o curso, a realização de estágio e os hábitos de estudo?	H4a: M1 difere entre os cursos. H4b: M1 difere entre estagiários e não estagiários (menor entre estagiários). H4c: $\rho(\text{M1}, \text{M6}) \neq 0$. H4d: $\rho(\text{M1}, \text{M7}) \neq 0$ (sem direção esperada).

Tabela 3: Métricas: definição operacional, escala de medição e QP atendida.

ID	Métrica	Definição operacional	Escala	QP
M1	Dificuldade percebida	Média de DIF1–DIF4 (DIF4 invertido), de 1 a 5	Ordinal (escore)[a]	QP1–QP4
M2	Dificuldade por tópico	% de respostas *difícil* ou *muito difícil* em cada TOP1–TOP8	Razão (proporção)	QP1

ID	Métrica	Definição operacional	Escala	QP
M3	Experiência prévia	Programava antes do ingresso (PER7); tempo (PER8); ensino técnico (PER9)	Nominal; ordinal	QP2
M4	Autoeficácia	Média de AUT1–AUT4, de 1 a 5	Ordinal (escore)[a]	QP3
M5	Ansiedade em programação	Média de ANS1–ANS3, de 1 a 5	Ordinal (escore)[a]	QP3
M6	Prática semanal	Horas semanais de programação fora da aula (HAB1)	Razão	QP4
M7	Uso de IA generativa	Frequência de uso de IA ao estudar (HAB2), de 1 a 5	Ordinal	QP4
M8	Período	Período em curso (PER2)	Ordinal	QP4 (expl.)
M9	Reprovação prévia	Já teve reprovação em disciplina de programação (PER10)	Nominal	QP2
M10	Curso	CC, ES, ADS ou SI (PER1)	Nominal	QP4
M11	Estágio	Faz estágio em TI atualmente (PER3)	Nominal	QP4
M12	Composição da amostra	Tipo de instituição (PER4), canal de convite (PER5) e faixa etária (PER6)	Nominal; ordinal	QP1–QP4[b]
M13	Qualidade das respostas	% de respostas válidas e descartes por motivo (TRI1–TRI3, ATN1; regras E1–E8)	Razão (proporção)	QP1–QP4[b]
M14	Modo de uso da IA	Principal uso da IA ao estudar (HAB3)	Nominal	QP4
M15	Temas da questão aberta	Frequência de cada tema codificado em ABR1	Nominal	QP1

[a]Itens Likert são ordinais; o escore médio entra no α de Cronbach, mas só é analisado com testes de postos. [b]Validade e generalização de todas as QPs.

2 População e amostragem

2.1 População-alvo. São estudantes de graduação em CC, ES, ADS e SI de instituições brasileiras, públicas ou privadas, com 18 anos ou mais, que estejam (a) do 1º ao 4º período ou (b) em qualquer período, fazendo estágio em TI. Estudantes formam a população de interesse, e não um substituto por conveniência: a dificuldade de aprender a programar se manifesta nos períodos iniciais, e os estagiários permitem contrastar quem já aplica programação em contexto profissional. Não existe lista nacional desses estudantes, e o tamanho da população é estimado em $N \approx$ [N]. Ficam de fora os menores de 18 anos, que exigiriam autorização do responsável. Os colegas da disciplina MEES e os integrantes do grupo não recebem o convite e são orientados a não responder, porque conhecem as hipóteses do estudo.

2.2 Origem dos contatos e estratégia. Como não há quadro amostral, a amostragem é *não probabilística, por conveniência com bola de neve* (BALTES; RALPH, 2022). O convite parte de cinco fontes: (i) docentes de programação de outras instituições, contatados pelo grupo, que repassam o convite às turmas; (ii) centros e diretórios acadêmicos; (iii) grupos de estudantes de tecnologia (WhatsApp, Discord, Telegram), com permissão dos administradores; (iv) perfis dos integrantes no LinkedIn e no Instagram; (v) os próprios respondentes, convidados a repassar o link. O formulário registra o canal de chegada (PER5) e o tipo de instituição (PER4), mas não o nome da instituição, o que reduz o risco de reidentificação. Para que as comparações sejam viáveis, há **metas mínimas por segmento**: 15 respostas por curso e 20 estagiários. Em 25/11, a composição parcial é verificada, e a divulgação é direcionada aos segmentos abaixo da meta. A elegibilidade é verificada no próprio formulário (Bloco 0 e itens PER1–PER3).

2.3 Tamanho da amostra, margem de erro e poder. O alvo é de **100 respostas válidas**, acima do mínimo de 50 exigido. A margem de erro de uma proporção com 95% de confiança é $e = 1{,}96\sqrt{p(1-p)/n}$, no pior caso $p = 0{,}5$, sem correção para população finita, porque a população é grande e de tamanho desconhecido. Como a amostra não é probabilística, essa margem é **nominal**: indica a precisão que uma amostra aleatória do mesmo tamanho teria e não garante representatividade (Seção 7). O poder estatístico é de 80% com $\alpha = 0{,}05$ bilateral (Tabela 4).

Tabela 4: Margem de erro nominal (95%) e menores efeitos detectáveis com poder de 80%, por tamanho de amostra.

Respostas válidas (n)	Margem de erro nominal	Menor $\lvert\rho\rvert$ detectável	Menor d detectável[c]
50 (mínimo)	±13,9 p.p.	0,39	0,81
100 (alvo)	**±9,8 p.p.**	**0,28**	**0,57**
150	±8,0 p.p.	0,23	0,47

[c]Mann-Whitney com grupos de mesmo tamanho (eficiência relativa assintótica de 0,955 em relação ao teste t).

3 Questionário com rastreabilidade

O instrumento tem 37 itens em oito blocos e deve levar cerca de 9 minutos. Ele será aplicado no Microsoft Forms, aberto a qualquer pessoa com o link e configurado para *não registrar nome nem e-mail.* A plataforma registra o início e o fim de cada resposta, o que permite detectar respostas rápidas demais. A ordem dos itens é fixa. Todas as escalas Likert têm 5 pontos rotulados (1 = *discordo totalmente* … 5 = *concordo totalmente*), com ponto neutro. O instrumento segue as recomendações de Kitchenham e Pfleeger (2008) para a redação de itens. Os itens de autoeficácia foram adaptados de Ramalingam e Wiedenbeck (1998) e de Tsai, Wang e Hsu (2018); os de ansiedade, de Connolly, Murphy e Moore (2009); e a lista de tópicos, de Lahtinen, Ala-Mutka e Järvinen (2005). Os itens de dificuldade percebida foram elaborados pelo grupo,

evitando sobreposição com os de autoeficácia, e terão o conteúdo validado no pré-teste (Seção 4). As instruções pedem que o estudante considere todo o seu aprendizado de programação até agora. Cada construto é medido por 3 ou 4 itens, e DIF4 é invertido para reduzir a aquiescência. O item ATN1 é a **pergunta de atenção**. A redação completa, as opções e as regras de ramificação estão em `instrumento/questionario.md`. A Tabela 5 liga cada item a uma escala, a uma métrica e a uma QP.

Tabela 5: Matriz de rastreabilidade do questionário (item → escala → métrica → QP). ^{R} = item de codificação invertida.

ID	Item (redação resumida)	Escala	Métrica	QP
Bloco 0 — Consentimento e triagem (respostas que indicam inelegibilidade encerram o formulário)				
TRI1	Li o Termo de Consentimento e concordo em participar	Nominal	M13	QP1–QP4
TRI2	Tenho 18 anos ou mais	Nominal	M13	QP1–QP4
TRI3	Já respondi a este questionário antes	Nominal	M13	QP1–QP4
Bloco A — Perfil e elegibilidade				
PER1	Curso (CC, ES, ADS, SI ou outro; *outro* encerra)	Nominal	M10	QP4
PER2	Período em curso (1º, 2º, 3º, 4º, 5º ou posterior)	Ordinal	M8	QP4 (expl.)
PER3	Faz estágio em TI atualmente (5º período ou posterior sem estágio encerra)	Nominal	M11	QP4
PER4	Tipo de instituição (pública ou privada)	Nominal	M12	QP1–QP4
PER5	Canal pelo qual recebeu o convite	Nominal	M12	QP1–QP4
PER6	Faixa etária (18–19, 20–22, 23–25, 26–30, 31+)	Ordinal	M12	QP1–QP4
PER7	Programava antes de ingressar no curso	Nominal	M3	QP2
PER8	Tempo de experiência prévia (<6 meses … >2 anos; condicional a PER7)	Ordinal	M3	QP2
PER9	Cursou ensino médio técnico em informática ou área afim	Nominal	M3	QP2
PER10	Já teve reprovação em disciplina de programação no curso (opção *prefiro não responder*)	Nominal	M9	QP2
Bloco B — Dificuldade percebida (construto DIF)				
DIF1	Tenho dificuldade para compreender novos conceitos de programação	Ordinal (Likert 5)	M1	QP1–QP4
DIF2	Tenho dificuldade para transformar a lógica de uma solução em código	Ordinal (Likert 5)	M1	QP1–QP4
DIF3	Com frequência não sei por onde começar a resolver um problema de programação	Ordinal (Likert 5)	M1	QP1–QP4
DIF4^{R}	Consigo acompanhar o ritmo das disciplinas de programação sem grandes dificuldades	Ordinal (Likert 5)	M1	QP1–QP4
Bloco C — Dificuldade por tópico (1 = muito fácil … 5 = muito difícil; ainda não estudei = ausente)				
TOP1–2	Estruturas condicionais; estruturas de repetição	Ordinal (5 pts)	M2	QP1
TOP3–4	Vetores e matrizes; funções/métodos e passagem de parâmetros	Ordinal (5 pts)	M2	QP1
TOP5–6	Recursão; ponteiros, referências e gerenciamento de memória	Ordinal (5 pts)	M2	QP1
TOP7–8	Depuração (localizar e corrigir erros); orientação a objetos	Ordinal (5 pts)	M2	QP1
Bloco D — Autoeficácia em programação (construto AUT) e verificação de atenção				
AUT1	Consigo escrever um programa que resolva um problema simples proposto em aula	Ordinal (Likert 5)	M4	QP3
AUT2	Consigo localizar e corrigir erros em um programa de minha autoria	Ordinal (Likert 5)	M4	QP3
AUT3	Consigo entender um programa escrito por outra pessoa, de complexidade compatível com a disciplina	Ordinal (Likert 5)	M4	QP3
AUT4	Consigo concluir um exercício sem ajuda de colegas, monitores ou ferramentas de IA	Ordinal (Likert 5)	M4	QP3
ATN1	**Atenção:** "Para confirmar que está lendo, marque *Discordo totalmente* nesta linha"	Nominal (acerto)	M13	QP1–QP4
Bloco E — Ansiedade em programação (construto ANS)				
ANS1	Sinto nervosismo quando preciso programar em provas ou atividades avaliativas	Ordinal (Likert 5)	M5	QP3
ANS2	Sinto desânimo quando meu código apresenta erros que não consigo resolver	Ordinal (Likert 5)	M5	QP3
ANS3	Evito iniciar tarefas de programação por receio de não conseguir concluí-las	Ordinal (Likert 5)	M5	QP3
Bloco F — Hábitos de estudo e bloco G — questão aberta				
HAB1	Horas por semana dedicadas a programar fora da aula (inteiro, 0–40)	Razão	M6	QP4
HAB2	Frequência de uso de IA generativa ao estudar (nunca … sempre)	Ordinal (5 pts)	M7	QP4
HAB3	Principal uso da IA (código pronto, entender conceitos/erros, revisar código, outro, não uso)	Nominal	M14	QP4
ABR1	O que mais dificulta ou mais ajudou o seu aprendizado de programação? (opcional)	Texto → nominal	M15	QP1

4 Pré-teste

O pré-teste será aplicado em 13/11/2026 a [4] pessoas que *não* fazem parte da amostra: [3] estudantes do 5º período ou posterior que não fazem estágio, e por isso estão fora da população, de preferência de cursos diferentes; e [1] docente de programação introdutória, que fará a revisão de conteúdo por especialista. Cada participante responderá ao formulário final pensando em voz alta (entrevista cognitiva). O grupo cronometrará a duração e fará uma conversa de encerramento com quatro perguntas: clareza dos itens, ambiguidade, duração percebida e itens sensíveis ou faltantes. Um item é reformulado quando ao menos dois participantes ou o especialista apontam um problema nele. As respostas do pré-teste são descartadas e não entram no conjunto de dados. O roteiro e o registro detalhado estão em `pre-teste/roteiro-pre-teste.md`.

Tabela 6: Resultado do pré-teste e mudanças feitas no instrumento.

Item	Problema observado (quem)	Mudança realizada	Duração
[ID]	[descrição; P1, P3]	[nova redação ou remoção]	[min]
[ID]	[descrição; especialista]	[nova redação ou remoção]	[min]
[ID]	[descrição]	[nova redação ou remoção]	[min]

A duração mediana observada no pré-teste foi de [X] min. O valor de referência usado na regra E7 (Seção 5) é a mediana da amostra real.

5 Plano de análise

5.1 Limpeza. As regras da Tabela 7 são aplicadas nesta ordem, e cada descarte é registrado com o seu motivo para alimentar o perfil da amostra no dashboard. Como o link é aberto, a taxa de resposta não pode ser calculada, o que os Empirical Standards aceitam para surveys abertos. Em seu lugar, relatam-se as respostas por canal (PER5) e por tipo de instituição (PER4). Os registros descartados permanecem no arquivo bruto, para auditoria.

Tabela 7: Regras de exclusão de respostas, na ordem de aplicação.

Regra	Motivo do descarte	Critério operacional	Itens
E1	Sem consentimento	Não concordou com o TCLE	TRI1
E2	Menor de 18 anos	Declarou ter menos de 18 anos	TRI2
E3	Resposta repetida declarada	Declarou já ter respondido antes	TRI3
E4	Fora da população	Curso *outro*, ou 5º período ou posterior sem estágio em TI	PER1–PER3
E5	Falha na atenção	Qualquer resposta diferente de *Discordo totalmente*	ATN1
E6	Resposta retilínea	Variância zero nos 11 itens Likert, que têm sentidos opostos	DIF, AUT, ANS
E7	Resposta rápida demais	Duração menor que 1/3 da mediana das durações	Início/fim
E8	Duplicata técnica	Itens fechados idênticos enviados com menos de 5 min de diferença (mantém-se a primeira)	Todos

5.2 Codificação e dados ausentes. Os itens Likert são codificados de 1 a 5, e DIF4 é invertido ($6 - x$). Os escores M1, M4 e M5 são a média dos itens do construto. Como os itens fechados são obrigatórios, só há ausência por desenho: *ainda não estudei* (TOP), *prefiro não responder* (PER10) e ABR1, que é opcional. Esses casos são tratados por exclusão par a par, sem imputação. Valores de HAB1 acima de 40 são considerados implausíveis e tratados como ausentes.

5.3 Confiabilidade. Calcula-se o α de Cronbach de DIF, AUT e ANS, com a correlação item-total. Os critérios são: $\alpha \geq 0{,}70$ adequado; de 0,60 a 0,70 aceitável com ressalva; abaixo de 0,60 os itens passam a ser analisados separadamente, o que é declarado como desvio.

5.4 Estatística descritiva e testes. O relatório inclui frequências, mediana e intervalo interquartil, gráficos de barras divergentes para os itens Likert e proporções com IC de 95% (Wilson) acompanhadas da margem de erro. Nenhum teste supõe normalidade. Os testes e os tamanhos de efeito estão na Tabela 8.

Tabela 8: Testes coerentes com as escalas e tamanhos de efeito por hipótese.

Hipótese	Variáveis (escalas)	Teste	Tamanho de efeito (pequeno/médio/grande)
QP1	M1, M2 (ordinal; proporção)	Descritiva; IC de 95% de Wilson	Proporção ± margem de erro
H2a	M1 × M3 (ordinal × nominal, 2 grupos)	Mann-Whitney U	δ de Cliff: 0,147/0,33/0,474 (ROMANO et al., 2006)
H2b	M3 × M9 (nominal × nominal)	χ^2 de independência[d]	V de Cramér: 0,1/0,3/0,5 (COHEN, 1988)
H3a, H3b	M1 × M4; M1 × M5 (ordinal × ordinal)	Correlação de Spearman	ρ com IC bootstrap (2.000 reamostras): 0,1/0,3/0,5
H4a	M1 × M10 (ordinal × 4 grupos)	Kruskal-Wallis; post hoc de Dunn	ε^2: 0,01/0,08/0,26 (TOMCZAK; TOMCZAK, 2014)
H4b	M1 × M11 (ordinal × nominal, 2 grupos)	Mann-Whitney U	δ de Cliff: 0,147/0,33/0,474
H4c, H4d	M1 × M6 (razão); M1 × M7 (ordinal)	Correlação de Spearman	ρ: 0,1/0,3/0,5

[d]Teste exato de Fisher quando alguma frequência esperada for menor que 5.

5.5 Decisão e múltiplas comparações. O nível de significância é $\alpha = 0{,}05$, com testes bilaterais. A **correção de Holm** (HOLM, 1979) é aplicada à família das oito hipóteses confirmatórias (H2a–H4d), e também, separadamente, às comparações post hoc de Dunn. Para cada hipótese são relatados a estatística, o p ajustado, o tamanho de efeito com IC e a margem de erro. **Análise condicional (definida antes da coleta):** (i) se algum grupo de H2a ou H4b tiver $n < 10$, a hipótese é relatada apenas de forma descritiva; (ii) se algum curso tiver $n < 5$, os cursos são agrupados em bacharelados (CC, ES, SI)

e tecnólogo (ADS), e H4a passa a usar Mann-Whitney; (iii) se o α de um construto for menor que 0,60, aplica-se a regra da Seção 5.3. **Análises exploratórias (rotuladas como tal):** H4b repetida apenas com estudantes do 1º ao 4º período, para separar o efeito do estágio do avanço no curso; comparação por período (M8); comparação dos resultados entre canais de convite (sensibilidade à autosseleção).

5.6 Respostas abertas. ABR1 é analisada por codificação aberta indutiva (análise temática (BRAUN; CLARKE, 2006)). Dois integrantes codificam de forma independente 20% das respostas, calcula-se o κ de Cohen (com meta $\geq 0{,}60$), as divergências são resolvidas por consenso e o livro de códigos é consolidado. Em seguida, o restante é codificado e relata-se a frequência de cada tema (M15). Trechos que possam identificar alguém são removidos.

5.7 Ferramentas. A análise usa Python 3 (pandas, SciPy, pingouin), com scripts versionados no repositório. O dashboard da Parte 2 lê diretamente o CSV bruto exportado do formulário.

6 Ética e LGPD

- **Enquadramento.** Trata-se de pesquisa de opinião com participantes não identificados, que a Resolução CNS nº 510/2016 (art. 1º, parágrafo único, I) dispensa de registro no sistema CEP/CONEP (BRASIL, 2016). Mesmo assim, o estudo segue as orientações da PUC Minas sobre pesquisas com pessoas e os princípios da resolução. Nenhuma lista de contatos de outras instituições é obtida: o convite circula apenas por intermediários e canais abertos.
- **Consentimento.** A primeira página do formulário apresenta o TCLE (`instrumento/tcle.md`), que informa: objetivo, duração (cerca de 9 min), caráter voluntário, ausência de vínculo com notas, direito de desistir a qualquer momento antes do envio (após o envio, a resposta anônima não pode ser localizada), riscos mínimos (desconforto ao refletir sobre dificuldades) e contato dos responsáveis e do professor. A concordância é obrigatória para prosseguir (TRI1).
- **Anonimização na origem.** O formulário não coleta nome, e-mail, matrícula, IP nem o nome da instituição; a idade é coletada em faixas. As respostas abertas são revisadas, e qualquer dado identificador é removido. O dashboard *não exibe segmentos com menos de 5 respondentes.*
- **LGPD.** Dados anonimizados não são dados pessoais (Lei nº 13.709/2018, art. 12) (BRASIL, 2018). Ainda assim, adotam-se o consentimento (art. 7º, I) e os princípios de finalidade, necessidade e segurança (art. 6º). O uso é exclusivamente acadêmico.
- **Armazenamento.** A exportação bruta fica na nuvem institucional, com acesso restrito ao grupo e ao professor, e será excluída logo após a defesa da Parte 2. O repositório público recebe apenas o conjunto anonimizado, sem textos livres não revisados.

7 Ameaças à validade

Tabela 9: Ameaças típicas de survey e mitigação, na classificação de validade de Wohlin et al. (2012).

Ameaça	Tipo	Mitigação
Autosseleção e rede dos autores	Externa	Convite neutro ("sua experiência com programação"), sem a palavra "dificuldade"; docentes e centros acadêmicos de outras instituições; registro do canal (PER5) e comparação entre canais.
Não resposta e cobertura	Externa	Dois lembretes; metas por segmento; comparação entre quem respondeu cedo e tarde (ARMSTRONG; OVERTON, 1977); distribuição por curso comparada ao Censo da Educação Superior (INEP).
Desejabilidade social	Construto	Anonimato; nenhum vínculo com notas; redação neutra; integrantes não avaliam os respondentes.
Aquiescência e descuido	Construto	Item invertido (DIF4); pergunta de atenção (ATN1); regras E5–E7.
Escalas adaptadas e traduzidas	Construto	Itens baseados em escalas validadas; pré-teste com especialista; α de Cronbach. A dificuldade *percebida* não equivale a desempenho (limitação declarada).
Viés de memória	Construto	Instrução para considerar o aprendizado até agora; H4b repetida só com o 1º–4º período (exploratória).
Respostas automatizadas ou geradas por IA	Construto	Sem incentivos; tempo mínimo (E7); atenção (ATN1); duplicatas (E8); inspeção das respostas abertas.
Confusão e causalidade	Interna	Desenho transversal: apenas associações, em linguagem não causal; estágio e período analisados de forma estratificada (exploratória).
Generalização	Externa	Amostra não probabilística: conclusões restritas à amostra, margem nominal e composição descrita (cursos, instituições, canais).
Múltiplos testes, poder e p-hacking	Conclusão	Correção de Holm; poder declarado ($\lvert\rho\rvert \geq 0{,}28$); hipóteses, testes e regras registrados antes da coleta.
Viés na codificação aberta	Conclusão	Dois codificadores; κ de Cohen $\geq 0{,}60$; livro de códigos publicado.

8 Plano de divulgação

Canais. (C1) Docentes de programação de outras instituições, que recebem uma mensagem pronta para repassar às turmas e, quando autorizado, abrem 10 minutos da aula para a resposta, com QR code. (C2) Centros e diretórios acadêmicos e grupos de estudantes de tecnologia (WhatsApp, Discord, Telegram), com permissão dos administradores. (C3) Perfis dos integrantes no LinkedIn e no Instagram, com pedido de compartilhamento (bola de neve). (C4) Dois lembretes nos mesmos canais. Cada postagem é registrada com captura de tela datada, como evidência para a Parte 2. **Monitoramento e contingência.** Em 25/11, a composição parcial é comparada às metas (15 respostas por curso e 20 estagiários), e a segunda onda é direcionada aos segmentos abaixo da meta. Se houver menos de 50 respostas válidas em 04/12, a coleta será estendida até 11/12, com novos canais, e a mudança será registrada como desvio.

Tabela 10: Cronograma da coleta (2026).

Data	Atividade
13/11 (sex)	Pré-teste, ajustes e registro do protocolo (commit e tag datados e envio na plataforma até 23:59)
16/11 e 17/11	Contato com docentes e centros acadêmicos de outras instituições; preparação das peças de divulgação
18/11 (qua)	Abertura do formulário e primeira onda de divulgação (C1–C3)
25/11 (qua)	Verificação das metas por segmento; segunda onda direcionada e lembrete 1 (C4)
02/12 (qua)	Lembrete 2 (C4)
04/12 (sex)	Encerramento da coleta às 23:59; exportação bruta datada
a partir de 07/12	Limpeza, análise, dashboard e registro de desvios (Parte 2)

Referências

ARMSTRONG, J. S.; OVERTON, T. S. Estimating nonresponse bias in mail surveys. *Journal of Marketing Research*, v. 14, n. 3, p. 396–402, 1977.

BALTES, S.; RALPH, P. Sampling in software engineering research: a critical review and guidelines. *Empirical Software Engineering*, v. 27, 2022. DOI: 10.1007/s10664-021-10072-8.

BASILI, V. R.; CALDIERA, G.; ROMBACH, H. D. The goal question metric approach. In: *Encyclopedia of Software Engineering*. New York: Wiley, 1994.

BECKER, B. A. et al. Programming is hard – or at least it used to be. In: *Proc. 54th ACM Technical Symposium on Computer Science Education (SIGCSE)*. ACM, 2023. DOI: 10.1145/3545945.3569759.

BRAUN, V.; CLARKE, V. Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, v. 3, n. 2, p. 77–101, 2006.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, 2018.

BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 510, de 7 de abril de 2016. Brasília, 2016.

COHEN, J. *Statistical power analysis for the behavioral sciences*. 2. ed. Hillsdale: Lawrence Erlbaum, 1988.

CONNOLLY, C.; MURPHY, E.; MOORE, S. Programming anxiety amongst computing students – a key in the retention debate? *IEEE Transactions on Education*, v. 52, n. 1, 2009. DOI: 10.1109/TE.2008.917193.

HOLM, S. A simple sequentially rejective multiple test procedure. *Scandinavian Journal of Statistics*, v. 6, n. 2, p. 65–70, 1979.

KITCHENHAM, B. A.; PFLEEGER, S. L. Personal opinion surveys. In: SHULL, F.; SINGER, J.; SJØBERG, D. (ed.). *Guide to Advanced Empirical Software Engineering*. London: Springer, 2008. DOI: 10.1007/978-1-84800-044-5_3.

LAHTINEN, E.; ALA-MUTKA, K.; JÄRVINEN, H.-M. A study of the difficulties of novice programmers. In: *Proc. 10th ITiCSE*. ACM, 2005. DOI: 10.1145/1067445.1067453.

RALPH, P. et al. *ACM SIGSOFT Empirical Standards*: Questionnaire Surveys; Registered Reports. 2021. Disponível em: https://github.com/acmsigsoft/EmpiricalStandards.

RAMALINGAM, V.; WIEDENBECK, S. Development and validation of scores on a computer programming self-efficacy scale and group analyses of novice programmer self-efficacy. *Journal of Educational Computing Research*, v. 19, n. 4, 1998. DOI: 10.2190/C670-Y3C8-LTJ1-CT3P.

ROBINS, A.; ROUNTREE, J.; ROUNTREE, N. Learning and teaching programming: a review and discussion. *Computer Science Education*, v. 13, n. 2, p. 137–172, 2003.

ROMANO, J. et al. Appropriate statistics for ordinal level data. In: *Annual Meeting of the Florida Association of Institutional Research*, 2006.

TOMCZAK, M.; TOMCZAK, E. The need to report effect size estimates revisited. *Trends in Sport Sciences*, v. 1, n. 21, p. 19–25, 2014.

TSAI, M.-J.; WANG, C.-Y.; HSU, P.-F. Developing the computer programming self-efficacy scale for computer literacy education. *Journal of Educational Computing Research*, 2018. DOI: 10.1177/0735633117746747.

WATSON, C.; LI, F. W. B. Failure rates in introductory programming revisited. In: *Proc. ITiCSE '14*. ACM, 2014. DOI: 10.1145/2591708.2591749.

WOHLIN, C. et al. *Experimentation in Software Engineering*. Berlin: Springer, 2012.